MEMORIA FINAL DE PROYECTO

SocialGym

Aplicación social de gimnasio multiplataforma

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

AUTORES
Mario Cavero Pérez
Joel Aarón Forteza Quishpe

TUTOR
Antonio Villegas

COORDINADOR
Antonio Villegas

IES Fernando VI

2026

Licencia

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

2 ALCANCE DEL PROYECTO Y ANÁLISIS PREVIO

- 2.1 Propósito y objetivo general
- 2.2 Objetivos específicos
- 2.3 Alcance incluido
- 2.4 Fuera del alcance y ampliaciones futuras
- 2.5 Fases del proyecto
- 2.6 Entregables

3 ESTUDIO DE VIABILIDAD

- 3.1 Estado actual del sistema
- 3.2 Resumen de requisitos del cliente
- 3.3 Posibles soluciones
- 3.4 Solución elegida
- 3.5 Planificación temporal de las tareas del proyecto SocialGym
- 3.6 Planificación de los recursos a utilizar

4 ANÁLISIS

- 4.1 Diagrama de casos de uso
- 4.2 Modelo de datos
- 4.3 Requisitos funcionales
- 4.4 Requisitos no funcionales

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES

Tabla 1: Necesidades del usuario objetivo
Tabla 2: Comparativa de alternativas tecnológicas
Tabla 3: Comparativa de opciones de base de datos
Tabla 4: Riesgos del proyecto y medidas de mitigación
Tabla 5: Planificación de las tareas del proyecto
Tabla 6: Recursos materiales y software
Tabla 7: Estimación de costes
Tabla 8: Casos de uso
Tabla 9: Colecciones del modelo de datos
Tabla 10: Requisitos funcionales
Tabla 11: Requisitos no funcionales

Ilustración 1: Diagrama de Gantt del proyecto
Ilustración 2: Diagrama de casos de uso
Ilustración 3: Modelo de datos (colecciones de Cloud Firestore)

1. INTRODUCCIÓN

Este documento recoge el trabajo realizado para el módulo de Proyecto del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Este módulo tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo mediante la planificación, el análisis, el diseño y el desarrollo de un proyecto informático.

El proyecto, denominado provisionalmente **SocialGym**, consiste en el desarrollo de una aplicación multiplataforma orientada a la gestión y seguimiento de la actividad física y los hábitos de entrenamiento de sus usuarios.

La aplicación permitirá registrar entrenamientos, crear y gestionar rutinas, consultar la evolución del rendimiento físico y llevar un seguimiento de la alimentación. Además, incorporará un sistema de personalización inicial mediante el cual se recogerán datos y preferencias del usuario, como su experiencia deportiva, sus objetivos y su disponibilidad, con el propósito de ofrecer rutinas adaptadas a sus características.

Para su desarrollo se plantea utilizar Flutter y Dart, permitiendo su funcionamiento en diferentes plataformas, junto con Firebase para la autenticación y el almacenamiento de información.

Esta primera entrega comprende las fases de alcance del proyecto, estudio de viabilidad y análisis. Las fases posteriores de diseño, implementación y pruebas se desarrollarán conforme avance el proyecto.

2 ALCANCE DEL PROYECTO Y ANÁLISIS PREVIO

2.1. Propósito y objetivo general

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación multiplataforma orientada a facilitar la planificación, el registro y el seguimiento de la actividad física y la alimentación de sus usuarios, reuniendo estas funcionalidades en una única plataforma sencilla e intuitiva.

La aplicación estará dirigida tanto a personas que se inician en el entrenamiento de fuerza como a usuarios con mayor experiencia. Para ello, se incorporará un sistema de personalización que permitirá adaptar las rutinas de entrenamiento a las características individuales del usuario, teniendo en cuenta factores como su nivel de experiencia, sus objetivos físicos y su disponibilidad.

Asimismo, se pretende facilitar el seguimiento de la evolución deportiva mediante el registro de entrenamientos y la visualización del progreso, complementándolo con un apartado nutricional que permita registrar alimentos y controlar el consumo diario de calorías y macronutrientes.

Objetivo general: diseñar y desarrollar una aplicación multiplataforma para Android y web utilizando Flutter, Dart y Firebase, que integre la gestión de rutinas personalizadas, el registro de entrenamientos, el seguimiento del progreso físico y el control básico de la alimentación, priorizando la facilidad de uso y la viabilidad técnica y económica del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general del proyecto se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar un sistema de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios acceder mediante correo electrónico y contraseña o mediante proveedores de autenticación externos, como Google.
- Implementar un perfil de usuario que almacene información relevante para la personalización del entrenamiento, incluyendo datos físicos, experiencia deportiva, objetivos personales y disponibilidad semanal.
- Desarrollar un sistema de creación y gestión de rutinas de entrenamiento que permita a los usuarios diseñar sus propias rutinas, modificarlas y adaptarlas a sus necesidades.
- Incorporar un sistema de recomendación de rutinas basado en reglas predefinidas, teniendo en cuenta el nivel de experiencia, los objetivos y la disponibilidad del usuario.
- Permitir el registro de entrenamientos realizados, incluyendo ejercicios, series, repeticiones y cargas utilizadas.
- Facilitar el seguimiento del progreso físico mediante un historial de entrenamientos, el registro del peso corporal y la representación gráfica de la evolución del usuario.

- Implementar un módulo de seguimiento nutricional que permita registrar alimentos, introducir las cantidades consumidas y calcular automáticamente las calorías y los macronutrientes diarios.
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible que facilite la utilización de las diferentes funcionalidades, tanto para usuarios principiantes como experimentados.
- Desarrollar una aplicación funcional para Android y web utilizando Flutter y Dart, con Firebase como plataforma para la autenticación y el almacenamiento de datos.
- Priorizar el uso de herramientas y servicios gratuitos para que los costes del proyecto sean de 0 €.

• 2.3. Alcance incluido

• El proyecto SocialGym comprenderá el desarrollo de los siguientes módulos funcionales:

1. Autenticación y gestión de usuarios

- Se implementará un sistema de registro e inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, así como autenticación con Google. Cada usuario dispondrá de un perfil personal en el que podrá consultar y modificar sus datos.

2. Configuración y personalización del perfil

- Durante el primer acceso, el usuario completará un cuestionario inicial en el que se recogerán datos como la fecha de nacimiento, sexo, altura, peso corporal, experiencia deportiva, objetivos de entrenamiento y disponibilidad semanal.
- Esta información permitirá configurar la experiencia de uso y establecer los parámetros necesarios para recomendar rutinas de entrenamiento.

3. Catálogo de ejercicios

- Se desarrollará un catálogo de ejercicios de entrenamiento de fuerza, clasificados según criterios como el grupo muscular trabajado y el material necesario.

4. Gestión de rutinas de entrenamiento

- La aplicación permitirá crear, modificar y guardar rutinas propias, así como obtener recomendaciones a partir de plantillas predefinidas (Full body, Torso/Pierna, Push/Pull/Legs, etc.).
- Estas rutinas se adaptarán mediante reglas según la experiencia, los objetivos, la disponibilidad y las preferencias o limitaciones del usuario, permitiendo sustituir ejercicios y modificar series y repeticiones.

5. Registro e historial de entrenamientos

- La aplicación permitirá registrar las sesiones realizadas, incluyendo los ejercicios ejecutados, las series, las repeticiones y los pesos utilizados.
- Los entrenamientos quedarán almacenados para su posterior consulta.

6. Seguimiento del progreso físico

- Se ofrecerán estadísticas y representaciones gráficas que permitan visualizar la evolución del usuario, incluyendo la frecuencia de entrenamiento, la progresión de cargas y los cambios en el peso corporal.

7. Registro y seguimiento nutricional

- Se implementará un módulo de alimentación que permitirá buscar y registrar alimentos, especificar las cantidades consumidas y calcular su aportación de calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas.
- El usuario podrá consultar un resumen diario de su consumo nutricional.

2.4 Fuera del alcance y ampliaciones futuras

Quedan fuera del alcance de esta versión, y se recogerán como posibles ampliaciones, los siguientes elementos:

- **Funciones sociales:** seguimiento entre usuarios, publicaciones, comentarios, mensajería y otras herramientas de interacción social.
- **Integración de inteligencia artificial avanzada:** generación de rutinas mediante modelos de inteligencia artificial y recomendaciones automáticas de entrenamiento más complejas.
- **Generación de planes nutricionales:** elaboración automática de dietas o menús personalizados.
- **Integración con dispositivos externos:** sincronización con relojes inteligentes, pulseras de actividad y otras plataformas deportivas.
- **Ampliación a otras disciplinas:** incorporación de funcionalidades específicas para running, ciclismo y otras modalidades deportivas.
- **Funciones comerciales:** suscripciones, pagos dentro de la aplicación y servicios premium (chatbot inteligente que te oriente mejor en cuanto a entrenos, comidas y hábitos saludables).
- **Publicación en tiendas oficiales:** distribución pública a través de Google Play y App Store.

2.5 Fases del proyecto

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en varias fases. A continuación se detallan las actividades previstas en cada una de ellas:

- **Estudio de viabilidad:** valoración del estado actual, de las necesidades del usuario objetivo, de las soluciones posibles y de la solución elegida, junto con la planificación temporal y de recursos.
- **Análisis:** definición de los casos de uso, el modelo de datos y los requisitos funcionales y no funcionales.
- **Diseño:** estructura de la aplicación, componentes del sistema, prototipos de pantallas y herramientas y tecnologías utilizadas.
- **Implementación:** configuración del proyecto Firebase, creación de las colecciones, carga del catálogo de ejercicios y logros, y desarrollo de las funcionalidades de la aplicación.
- **Pruebas:** definición y ejecución de casos de prueba, y registro y corrección de errores.
- **Explotación:** preparación del entregable final, manual de usuario y pruebas de la aplicación ya funcionando.

2.6. Entregables

Al finalizar el desarrollo del proyecto se prevé disponer de los siguientes entregables:

- **Memoria final del proyecto:** documento que recogerá las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y conclusiones del trabajo realizado.
- **Código fuente:** proyecto completo desarrollado con Flutter y Dart, gestionado mediante un repositorio Git compartido entre los integrantes del equipo.
- **Aplicación funcional:** versión ejecutable para dispositivos Android y versión accesible desde un navegador web.
- **Base de datos:** estructura de almacenamiento implementada mediante Cloud Firestore, incluyendo los datos y catálogos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
- **Documentación técnica:** descripción de la arquitectura, las tecnologías utilizadas y las configuraciones necesarias para ejecutar el proyecto.
- **Manual de usuario:** instrucciones básicas para utilizar las principales funcionalidades de SocialGym.
- **Pruebas de funcionamiento:** documentación de las comprobaciones realizadas para verificar que la aplicación cumple los requisitos establecidos.

3 ESTUDIO DE VIABILIDAD

En esta fase se considera si el proyecto se puede realizar teniendo en cuenta las circunstancias del equipo, las diferentes soluciones posibles y los recursos de los que se dispone. Para ello se valora el estado actual del sistema y las necesidades del cliente, se presenta un estudio de soluciones alternativas y se justifica la solución elegida.

3.1. Estado actual del sistema

Al tratarse de un proyecto propio, no existe una empresa cliente ni un sistema previo que sustituir. Se toma como referencia a un usuario interesado en el entrenamiento de fuerza, independientemente de su nivel de experiencia, que busca organizar sus rutinas y realizar un seguimiento de su actividad física y alimentación.

Actualmente, muchos usuarios recurren a diferentes herramientas para gestionar sus entrenamientos, como notas del móvil, hojas de cálculo o aplicaciones especializadas como Hevy y Strong. Para el seguimiento nutricional también existen aplicaciones específicas, lo que puede obligar al usuario a utilizar varias plataformas.

SocialGym pretende abordar, a escala académica, el desarrollo de una aplicación que reúna estas funcionalidades en un único entorno, facilitando la planificación de rutinas personalizadas, el registro de entrenamientos, el seguimiento del progreso físico y el control básico de calorías y macronutrientes.

3.2 Resumen de requisitos del cliente

Tabla 1: Necesidades del usuario objetivo

Necesidad	Descripción
Registrar entrenamientos	Anotar de forma rápida los ejercicios, series, repeticiones y pesos de cada sesión.
Crear rutinas	Diseñar y modificar rutinas propias.
Recibir rutinas adaptadas	Obtener recomendaciones según objetivos, experiencia, disponibilidad y preferencias.
Ver su progreso	Consultar el historial, estadísticas y su evolución física.
Registrar alimentos	Buscar alimentos e introducir las cantidades consumidas.
Control nutricional	Consultar calorías y macronutrientes diarios.
Acceso multiplataforma	Usar la aplicación en Android y en el navegador web.
Gestionar el perfil	Registrar y modificar los datos personales y deportivos.
Sencillez y gratuidad	Una aplicación fácil de usar, intuitiva y sin coste para el usuario.

3.3 Posibles soluciones

Se han considerado varias formas de construir una aplicación que cubra estas necesidades. La comparación de alternativas tecnológicas se recoge en la Tabla 2.

Tabla 2: Comparativa de alternativas tecnológicas

Alternativa	Ventajas	Inconvenientes	Valoración
A. Nativa Android (Kotlin) con backend propio	Máximo rendimiento y acceso completo a la plataforma.	No cubre la versión web (habría que hacer otra aplicación) y exige servidor propio; esfuerzo excesivo para el tiempo disponible.	Descartada
B. Solo aplicación web (PWA)	Un único código y sin instalación.	Experiencia móvil menos cuidada y no cubre el requisito de aplicación móvil.	Descartada
C. React Native con Firebase	Multiplataforma y backend gestionado.	Usa JavaScript/TypeScript, con menor encaje con el stack previsto por el equipo (Flutter y Dart).	Descartada
D. Flutter con backend propio (API REST y SQL)	Control total del servidor y modelo relacional.	Hay que desarrollar, alojar y mantener el servidor; más tiempo y posible coste de alojamiento.	Descartada
E. Flutter + Firebase (Authentication y Firestore)	Un solo código para Android y web; autenticación y base de datos gestionadas; plan gratuito.	Dependencia de Firebase y consultas menos flexibles que en SQL.	Elegida

En cuanto a la base de datos, se han comparado tres opciones (Tabla 3).

Tabla 3: Comparativa de opciones de base de datos

Opción	Ventajas	Inconvenientes	Valoración
Cloud Firestore	Base de datos documental con sincronización en tiempo real, SDK para Flutter y plan gratuito.	Sin joins; hay que modelar los datos pensando en las consultas y cuidar el número de lecturas.	Elegida
Firebase Realtime Database	Sencilla y rápida para datos en tiempo real.	Estructura en árbol y consultas más limitadas para datos relacionados.	Descartada
Base de datos relacional (SQL)	Modelo sólido, integridad referencial y consultas potentes.	Requiere servidor y API intermedia que habría que desarrollar y mantener.	Descartada

CONCLUSIÓN RÁPIDA

Tras comparar las diferentes alternativas, se considera que Flutter junto con Firebase constituye la solución más adecuada para SocialGym, al permitir desarrollar una aplicación para Android y web a partir de una única base de código.

Esta combinación facilita la implementación de los principales módulos del proyecto, como la gestión de usuarios, las rutinas personalizadas, el registro de entrenamientos y el seguimiento nutricional, reduciendo la necesidad de desarrollar y mantener infraestructura propia.

Además, permite aprovechar los planes gratuitos de los servicios seleccionados durante el desarrollo y las pruebas, ajustándose a los recursos y al tiempo disponible del equipo.

3.4 Solución elegida

- Se selecciona Flutter y Dart (opción E) para el desarrollo de SocialGym, utilizando Firebase Authentication para la gestión de usuarios y Cloud Firestore para el almacenamiento de datos.
- Esta solución permite desarrollar una aplicación para Android y web mediante una única base de código, evitando la necesidad de implementar y mantener un servidor propio.

Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable gracias a las herramientas seleccionadas y a la disponibilidad de documentación y librerías compatibles con Flutter.

Firebase permitirá gestionar la autenticación y almacenar los perfiles, ejercicios, rutinas, entrenamientos y registros nutricionales.

La personalización de rutinas se realizará mediante plantillas predefinidas y reglas de selección y adaptación, sin necesidad de utilizar inteligencia artificial.

Viabilidad económica

El proyecto SocialGym se desarrollará utilizando herramientas y servicios gratuitos, con el objetivo de minimizar los costes económicos durante las fases de desarrollo y pruebas.

Para ello, se utilizará el plan gratuito **Spark de Firebase**, que incluye los siguientes límites para Cloud Firestore:

- **Almacenamiento:** 1 GiB.
- **Lecturas:** 50.000 operaciones diarias.
- **Escrituras:** 20.000 operaciones diarias.
- **Eliminaciones:** 20.000 operaciones diarias.

Estas cantidades se consideran suficientes para el desarrollo, las pruebas y la demostración académica de la aplicación.

Además, el plan Spark no genera cargos económicos por superar las cuotas gratuitas, sino que limita las operaciones disponibles hasta su renovación.

Para optimizar el consumo de recursos, se aplicarán medidas como la paginación de listados, la reducción de consultas innecesarias y el uso de actualizaciones en tiempo real únicamente cuando sean necesarias.

Por otra parte, no se contempla la publicación de la aplicación en tiendas oficiales, por lo que no será necesario adquirir cuentas de desarrollador de pago.

En consecuencia, **el coste estimado en licencias y servicios durante el desarrollo del proyecto será de 0 €**, siempre que se respeten los límites gratuitos de las herramientas utilizadas.

Viabilidad legal

SocialGym tratará datos personales, como el correo electrónico, la información física y los registros de entrenamiento y alimentación. Por ello, se tendrán en cuenta el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)**.

Se informará al usuario sobre el tratamiento de sus datos, se recogerá únicamente la información necesaria y se protegerá mediante autenticación y reglas de seguridad de Firebase. Asimismo, se permitirá la eliminación de la cuenta y sus datos asociados.

Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Medida de mitigación
Poco tiempo disponible (las prácticas ocupan la jornada laboral)	Alta	Alto	Planificar solo 5 – 8 horas semanales por persona, priorizar las funciones y recortar por orden si hay retrasos (estadísticas y logros por constancia); el registro de gimnasios ya queda como ampliación.
Superar las cuotas gratuitas de Firestore	Baja	Medio	Paginar listados, reducir escuchas en tiempo real y usar contadores en lugar de recorrer colecciones.
Reglas de seguridad mal configuradas que expongan datos privados	Media	Alto	Partir de reglas cerradas, abrir solo lo necesario y probarlas con el emulador de Firebase.
Curva de aprendizaje de Flutter y Firestore	Media	Medio	Empezar por un prototipo sencillo, seguir la documentación oficial y repartir las tareas según la experiencia.
Conflictos al trabajar dos personas sobre el mismo código	Media	Medio	Subir el seguimiento a GitHub con una rama por funcionalidad y reuniones breves de seguimiento cada semana.
Dificultades con el catálogo nutricional	Media	Medio	Utilizar plantillas predefinidas y reglas sencillas de adaptación.
Plantillas poco ajustadas por usar reglas fijas	Media	Bajo	Etiquetar bien el catálogo de ejercicios; la inteligencia artificial queda como mejora futura.

Tabla 4: Riesgos del proyecto y medidas de mitigación

3.5 Planificación temporal de las tareas del proyecto SocialGym

El proyecto se ha planificado en 8 semanas (del 5 de octubre al 29 de noviembre de 2026), con entrega final el 30 de noviembre. Lo desarrollan dos personas que lo compaginan con las prácticas en empresa, por lo que se estima una dedicación de entre 5 y 8 horas semanales por persona; para planificar se toman 6, lo que supone un total aproximado de 96 horas. En la Tabla 5 se identifican las tareas, su duración y el esfuerzo estimado, y en la Ilustración 1 se muestra el diagrama de Gantt. El registro de gimnasios no está incluido en la planificación y solo se abordaría si hubiera margen; si hay retrasos, se recortará por este orden: estadísticas gráficas y logros por constancia.

Tabla 5: Planificación de las tareas del proyecto

ID	Tarea	Semanas	Horas estimadas
T1	Alcance, viabilidad y análisis	1	8
T2	Diseño (arquitectura, prototipos de pantallas y modelo de datos)	1 – 2	10
T3	Entorno de desarrollo y proyecto Firebase	2	4
T4	Autenticación y perfil de usuario	2 – 3	10
T5	Registro de entrenamientos e historial	3 – 4	14
T6	Catálogo de ejercicios y rutinas personalizadas	4 – 5	16
T7	Registro nutricional y cálculo de calorías y macronutrientes	5 – 6	14
T8	Estadísticas y gráficos	6 – 7	6
T9	Pruebas y corrección de errores	7 – 8	8
T10	Memoria final y presentación	7 – 8	6
	Total	8 semanas	96

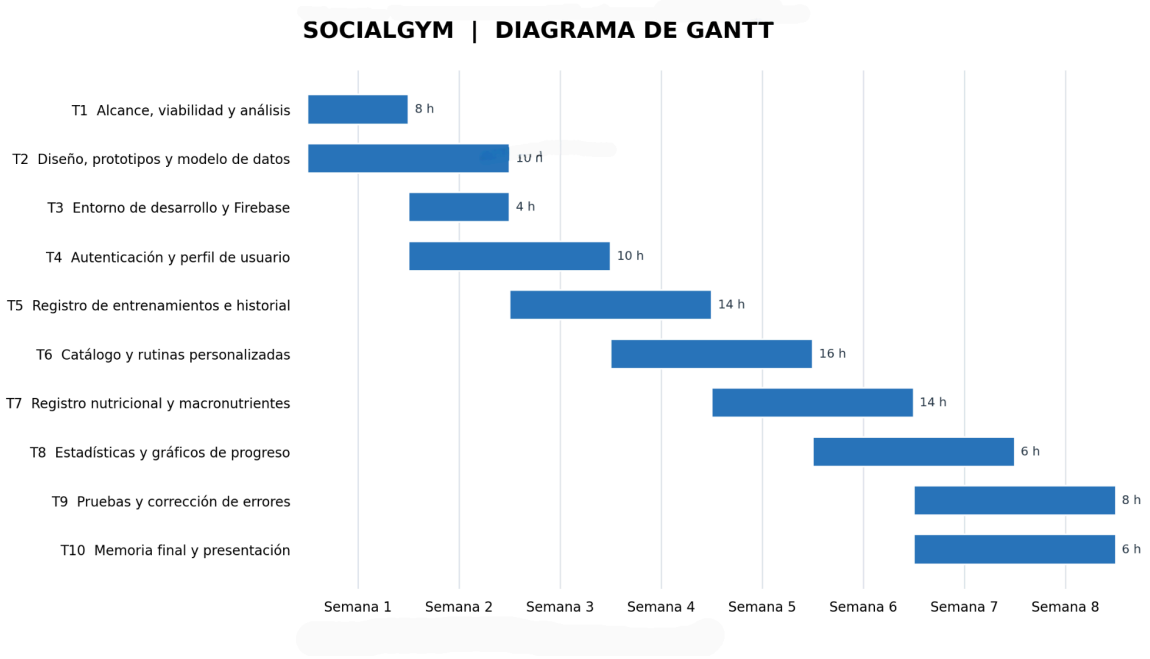


Ilustración 1: Diagrama de Gantt del proyecto

3.6 Planificación de los recursos a utilizar

El equipo de desarrollo estará formado por dos estudiantes, Mario Cavero Pérez y Joel Aarón Forteza Quishpe, que compartirán las funciones de análisis, diseño, programación y pruebas, bajo la supervisión del tutor y coordinador Antonio Villegas.

No será necesaria la contratación de personal externo. La formación en Flutter, Dart y Firebase se realizará de manera autodidacta, utilizando principalmente la documentación oficial y recursos gratuitos.

Tabla 6: Recursos materiales y software

Categoría	Recurso	Uso
Hardware	Ordenador personal de cada integrante	Desarrollo y pruebas en web
Hardware	Dispositivo Android (físico o emulado)	Pruebas en móvil
Software	Flutter SDK y Dart	Desarrollo de la aplicación
Software	Android Studio o Visual Studio Code	Entorno de desarrollo
Software	Git y GitHub	Control de versiones: el seguimiento del proyecto se sube a GitHub
Software	Herramienta de prototipado (por ejemplo, Figma)	Prototipos de pantallas
Servicios	Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión (email y Google)
Servicios	Cloud Firestore (plan Spark)	Base de datos de la aplicación

Tabla 7: Estimación de costes

Concepto	Coste
Licencias de software	0 €
Firebase (plan gratuito Spark)	0 €
Cuentas de desarrollador de tiendas de aplicaciones	No necesarias (no se publica)
Personal (96 horas del alumnado)	Sin coste económico
Total de gastos directos	0 €

4 ANÁLISIS

En esta fase se establecen los requisitos del sistema. Una vez definida la solución, se deja claro y por escrito qué debe cumplir SocialGym, distinguiendo entre requisitos funcionales y no funcionales, y se describen los casos de uso y el modelo de datos sobre los que se apoyará el diseño.

4.1 Diagrama de casos de uso

Se identifican tres actores: el Usuario, que utiliza la aplicación para registrar y consultar su actividad; el Administrador, que mantiene el catálogo de ejercicios y logros, gestiona usuarios y roles y consulta métricas; y el Desarrollador, un rol técnico que hereda todos los permisos del Administrador y se usa para pruebas y depuración. En la Ilustración 2 se muestra el diagrama y en la Tabla 8 se describe cada caso de uso.

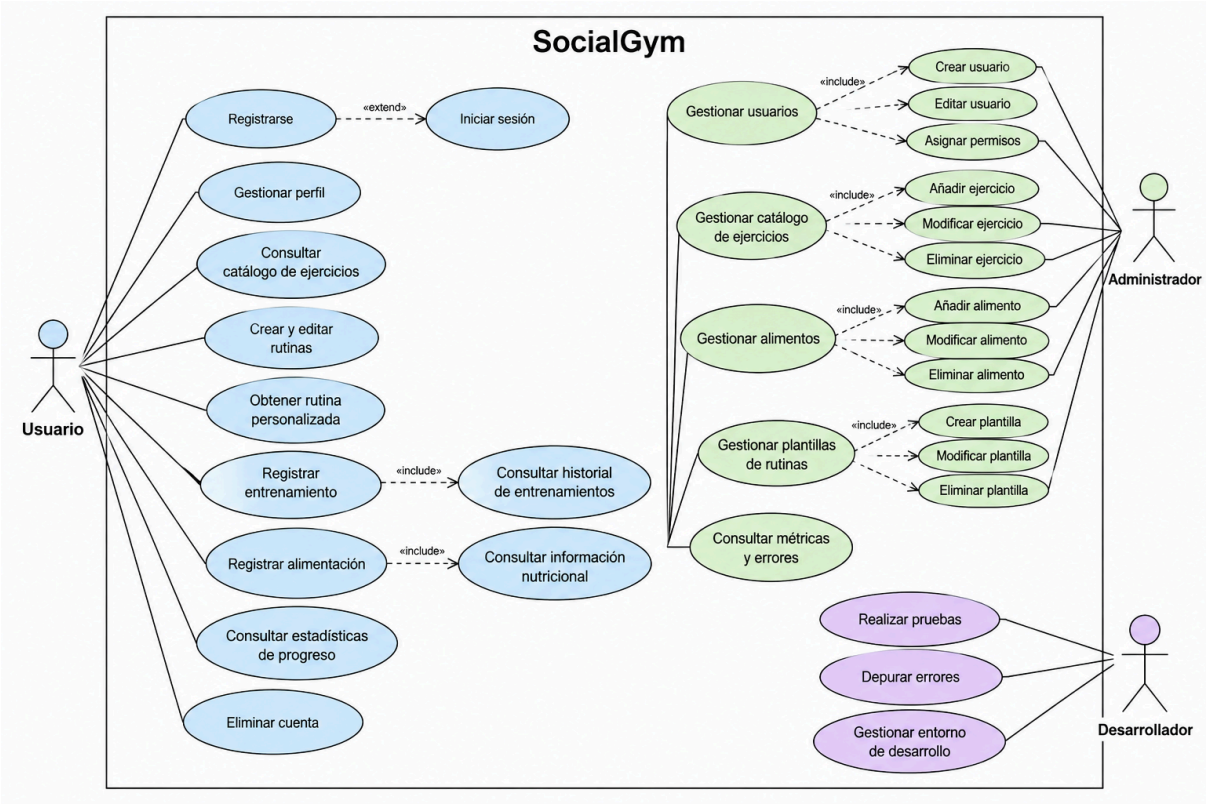


Ilustración 2: Diagrama de casos de uso

Tabla 8: Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU01	Registrarse e iniciar sesión	Usuario	Accede con email y contraseña o con su cuenta de Google.
CU02	Gestionar perfil y privacidad	Usuario	Gestión de datos personales, físicos y preferencias.
CU03	Registrar entrenamiento	Usuario	Anota un entrenamiento con ejercicios, series, repeticiones y peso.
CU04	Obtener rutina personalizada	Usuario	Recibe una rutina según su objetivo, nivel, días y material disponible.

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU05	Crear y editar rutinas	Usuario	Crea, modifica y guarda sus propias rutinas.
CU06	Consultar historial	Usuario	Revisa los entrenamientos realizados en su perfil.
CU07	Consultar logros e insignias	Usuario	Ve las insignias conseguidas y las que le faltan.
CU08	Consultar estadísticas	Usuario	Visualiza gráficos de su evolución.
CU09	Registrar alimentación	Usuario	Registra alimentos consumidos y sus cantidades.
CU10	Consultar info nutricional	Usuario	Consulta calorías y macronutrientes diarios.
CU11	Gestionar catálogo de ejercicios y logros	Administrador	Añade, modifica y elimina los ejercicios y los logros disponibles en el sistema.
CU12	Gestionar usuarios y roles	Administrador	Consulta usuarios, asigna o retira roles y puede suspender cuentas.
CU13	Consultar métricas y errores	Administrador	Revisa métricas básicas de uso y los errores registrados en la aplicación.
CU14	Gestionar catálogo de alimentos	Administrador	Mantiene los alimentos y sus valores nutricionales.
CU15	Realizar pruebas y depuración	Desarrollador	Realiza pruebas técnicas y corrige errores, con los permisos del administrador.

4.2 Modelo de datos

Cloud Firestore es una base de datos documental (NoSQL), en la que la información se organiza mediante colecciones y documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales, no existen claves foráneas ni uniones tradicionales, por lo que las relaciones se establecen mediante identificadores.

El modelo de SocialGym se diseñará para facilitar las consultas y reducir el número de lecturas. Por ejemplo, los ejercicios y las series de un entrenamiento se almacenarán dentro del propio documento del entrenamiento.

El modelo de colecciones se representa en la Ilustración 3 y se describe en la Tabla 9. Su definición detallada se abordará durante las fases de Diseño e Implementación.

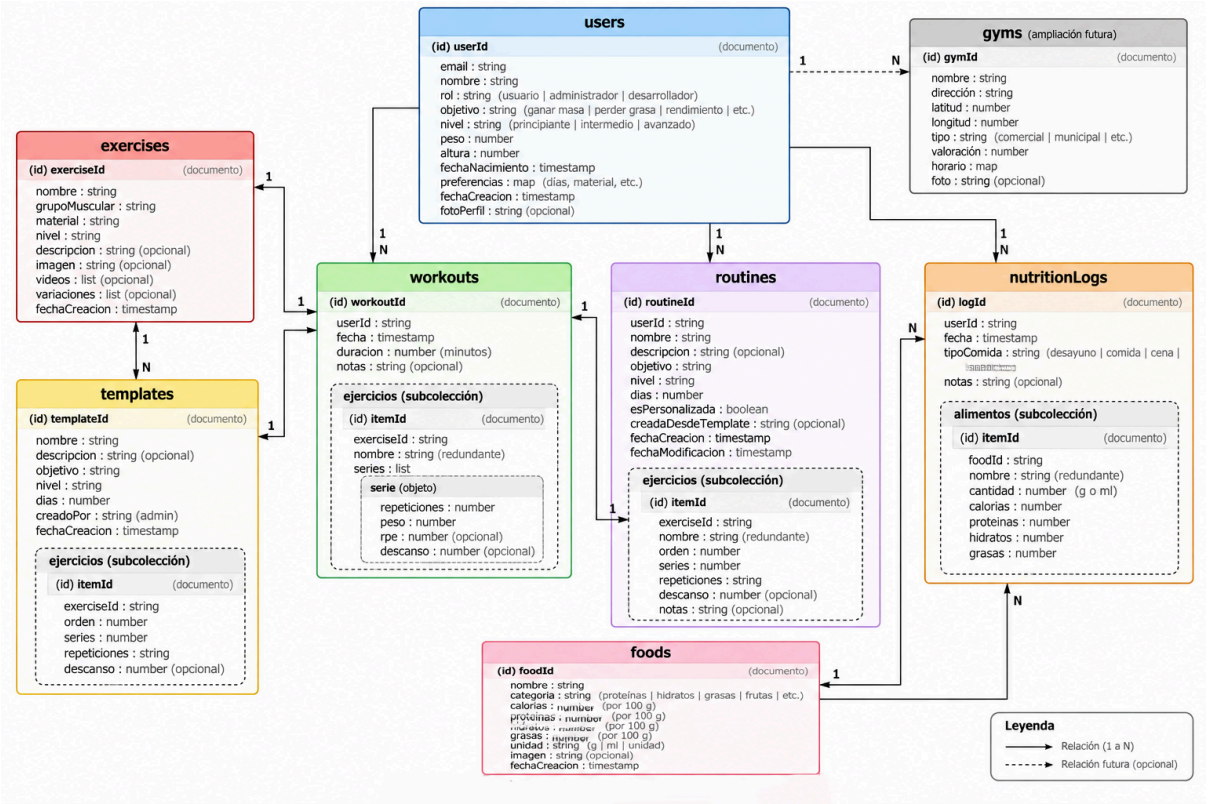


Ilustración 3: Modelo de datos (colecciones de Cloud Firestore)

Tabla 9: Colecciones del modelo de datos

Colección	Contenido	Relaciones
users	Datos del perfil: nombre, nombre de usuario, email, rol (usuario, administrador o desarrollador), objetivo, nivel, material disponible, datos físicos y preferencias.	Un usuario tiene muchos entrenamientos y logros.
workouts	Entrenamientos registrados, con fecha, duración y la lista de ejercicios con sus series (repeticiones y peso).	Pertenece a un usuario y referencia ejercicios del catálogo.
exercises	Catálogo propio de ejercicios, con grupo muscular, material, nivel y objetivo; es la base para generar plantillas.	Referenciado desde entrenamientos y plantillas.
userAchievements	Logros que ha obtenido cada usuario y la fecha en que los consiguió.	Une un usuario con un logro.
routines	Rutinas creadas o adaptadas por los usuarios con ejs, series, reps y descansos.	Pertenecen a un usuario y referencian ejercicios y opcionalmente a plantillas.
foods	Catálogo de alimentos con calorías / macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) por 100 g.	Referenciado desde los registros nutricionales
nutritionLogs	Registros de alimentos consumidos, cantidades, fecha y valores nutricionales calculados.	Pertenecen a un usuario y referencian alimentos del catálogo.
templates (opcional)	Plantillas de entrenamiento generadas para un usuario, con los parámetros usados.	Pertenece a un usuario.
gyms (ampliación futura)	Gimnasios donde entrena el usuario.	Podrá relacionarse con usuarios.

4.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales determinan qué tareas debe realizar el sistema. Se indica su prioridad: Alta (imprescindible para considerar completo el proyecto), Media (deseable dentro del plazo) y Baja (ampliación futura).

Tabla 10: Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF01	El sistema permitirá registrarse con email y contraseña.	Alta
RF02	El sistema permitirá iniciar sesión con mail y contraseña o con una cuenta de Google.	Alta
RF03	El sistema permitirá recuperar la contraseña mediante un correo electrónico.	Media
RF04	El sistema permitirá cerrar la sesión.	Alta
RF05	El sistema permitirá eliminar la cuenta y los datos asociados.	Alta
RF06	El sistema permitirá crear y editar el perfil del usuario, incluyendo nombre, nombre de usuario, datos físicos, objetivos, nivel de experiencia, días disponibles y material.	Alta
RF07	El sistema permitirá registrar un entrenamiento con fecha, nombre, duración y ejercicios con sus series, repeticiones y peso.	Alta
RF08	El sistema permitirá buscar ejercicios del catálogo al registrar un entrenamiento.	Alta
RF09	El usuario podrá editar y eliminar sus entrenamientos.	Media
RF10	El sistema mostrará el historial de entrenamientos del usuario.	Alta
RF11	El usuario podrá crear, modificar y guardar sus propias rutinas.	Alta
RF12	El sistema recomendará rutinas de entrenamiento a partir de plantillas predefinidas, adaptándolas al objetivo, nivel, días disponibles y material del usuario.	Alta
RF13	El usuario podrá modificar ejercicios, series y repeticiones de las rutinas recomendadas.	Alta
RF14	El usuario podrá usar una rutina guardada para iniciar un nuevo entrenamiento.	Media
RF15	El sistema permitirá buscar alimentos en un catálogo nutricional.	Alta
RF16	El usuario podrá registrar los alimentos consumidos y sus cantidades.	Alta
RF17	El sistema calculará automáticamente las calorías y los macronutrientes consumidos.	Alta
RF18	El usuario podrá consultar su historial nutricional.	Media
RF19	El sistema otorgará logros por constancia (por ejemplo, rachas de entrenamientos seguidos).	Media
RF20	El sistema mostrará estadísticas y gráficos sobre el progreso físico y deportivo del usuario	Media
RF21	El administrador podrá añadir, modificar y eliminar ejercicios del catálogo.	Alta
RF22	El administrador podrá gestionar los catálogos de alimentos, las plantillas de entrenamiento y los logros disponibles.	Alta
RF23	El sistema distinguirá tres roles (usuario, administrador y desarrollador) y restringirá las funciones según el rol; el desarrollador tendrá los permisos del administrador.	Alta
RF24	El administrador podrá consultar usuarios, asignar o retirar roles y suspender cuentas.	Media

ID	Requisito	Prioridad
RF25	El administrador podrá consultar métricas básicas de uso y los errores de la aplicación.	Baja
RF26	El usuario podrá registrar los gimnasios donde entrena (ampliación futura).	Baja
RF27	El usuario podrá consultar los logros e insignias obtenidos en su perfil.	Media

4.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son las propiedades o cualidades que el sistema debe cumplir.

Tabla 11: Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF01	Multiplataforma	La aplicación funcionará en Android y en web a partir de un único código base (iOS queda fuera del alcance).
RNF02	Usabilidad	Interfaz sencilla y coherente, en español, que permita registrar un entrenamiento en pocos pasos.
RNF03	Rendimiento	Las pantallas principales deberán cargar en un tiempo razonable (objetivo: menos de 3 segundos con conexión normal); los listados largos se paginarán.
RNF04	Seguridad	El acceso requerirá autenticación y las reglas de seguridad de Firestore garantizarán que cada usuario solo pueda acceder y modificar sus propios datos personales, entrenamientos, rutinas y registros nutricionales. Las operaciones reservadas al administrador y al desarrollador se comprobarán también mediante las reglas de seguridad.
RNF05	Privacidad	Cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD: información al usuario, tratamiento de los datos mínimos necesarios y posibilidad de eliminar la cuenta.
RNF06	Disponibilidad	El servicio se apoyará en la infraestructura gestionada de Firebase, sin servidores propios que mantener.
RNF07	Coste	El funcionamiento debe ajustarse a las cuotas del plan gratuito de Firebase (en Firestore: 1 GiB de almacenamiento y, al día, 50.000 lecturas, 20.000 escrituras y 20.000 borrados).
RNF08	Mantenibilidad	Código organizado por módulos, comentado y versionado con Git; el seguimiento se sube a GitHub con ramas por funcionalidad.
RNF09	Integridad de datos	Validación de los datos introducidos (por ejemplo, pesos y repeticiones numéricos y positivos) tanto en la aplicación como en las reglas de Firestore.
RNF10	Conectividad	Se requiere conexión a Internet; el uso sin conexión queda fuera del alcance.